第三章 对流换热的强化理论与技术

§ 3.1 对流换热场协同原理
§ 3.2 对流换热优化与场协同方程
§ 3.3 基于场协同理论强化换热技术简介
§ 3.4 对流换热的无源强化技术——内流换热强化
§ 3.5 对流换热的无源强化技术——外流换热强化
§ 3.6 对流换热的有源强化技术
§ 3.7 单管对流换热实验简介
§ 3.8 对流换热数值模拟优化分析与示例
§ 3.9 应用专题讨论
(1) CPU散热技术简介与热分析
(2) LED散热技术简介与热分析
(3) 航空发动机叶片冷却技术简介
(4) 燃气热水器样机强化传热技术讨论

§ 3.1 对流换热场协同原理

§ 3.1.1 对流换热的基本概念

1、对流换热定义与传统研究思路:

定义：流体流过固体壁面所发生的热量传递

传统研究思路：

(1) 牛顿冷却定律

$$Q = hA(T_l - T_w)$$

(2) 集中讨论换热系数

h — 流体与固壁边界处

(3) 准则关系式

$$Nu = f(Re, Gr, Pr, ...)$$

2、对流换热的分类

流动起因：自然对流、受迫对流

换热面几何形状：内流、外流

流动状态：层流、湍流

本课程的学习重点

重点之重点

对流换热强化

对流换热广泛存在于传统工业中



3、对流换热的本质

本质：流体流动条件下的导热问题

流体与壁面的换热最终必须通过壁面处的导热实现，因为常规尺度下，流体应满足无滑移边界条件，即在壁面处，流体的流速为0。

壁面处的温度梯度直接影响h的大小，流动又直接影响壁面的温度梯度。

如何强化对流换热？

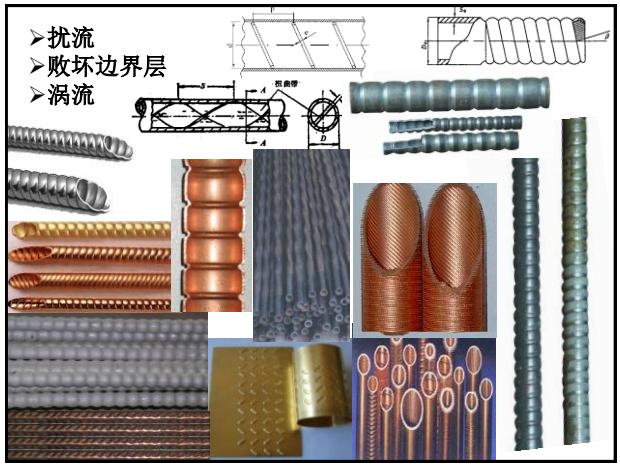
§ 3.1.2 现有传热强化方法与技术及存在的问题

现有传热强化方法：

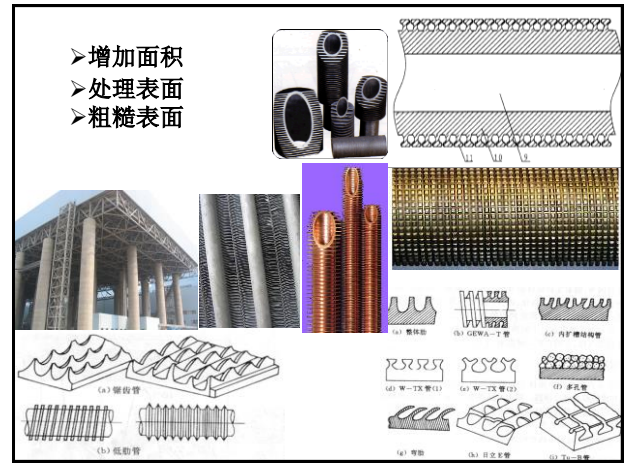
- 扰流
- 破坏边界层
- 涡流
- 搅拌
- 增加面积
- 处理表面
- 粗糙表面
- 射流
- ……

经验性的方法

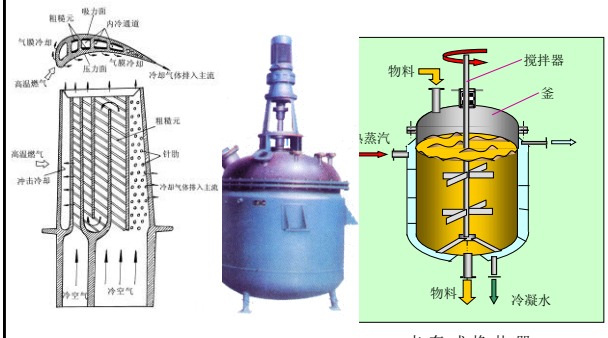
➢扰流
➢败坏边界层
➢涡流



➢增加面积
➢处理表面
➢粗糙表面



➢射流　　➢搅拌



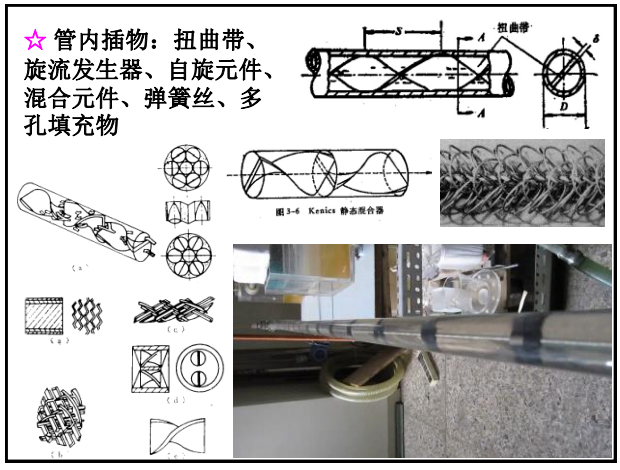
夹套式换热器

现有传热强化管：

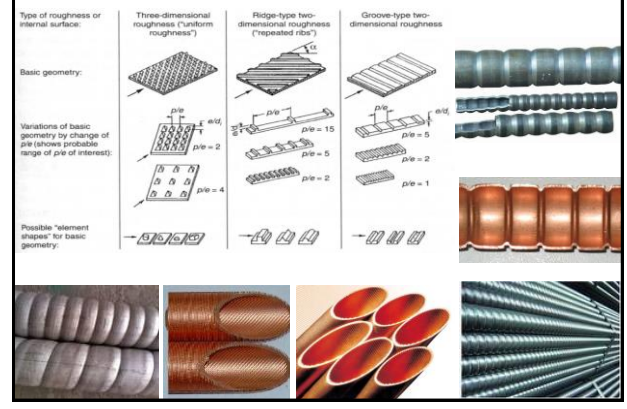
☆ 管内插物：扭曲带、旋流发生器、自旋元件混合元件、弹簧丝、多孔填充物
☆ 粗糙表面：螺纹、螺旋槽管、横槽管
☆ 多孔表面：机加、喷涂、烧结、腐蚀
☆ 异 形 管：波纹管、局部压扁管、扭曲管

目前已研究和开发出上百种的传热强化技术，部分技术在工业领域得到成功应用。

☆ 管内插物：扭曲带、旋流发生器、自旋元件、混合元件、弹簧丝、多孔填充物



☆ 粗糙表面：螺纹、螺旋槽管、横槽管



☆ 多孔表面：机加、喷涂、烧结、腐蚀

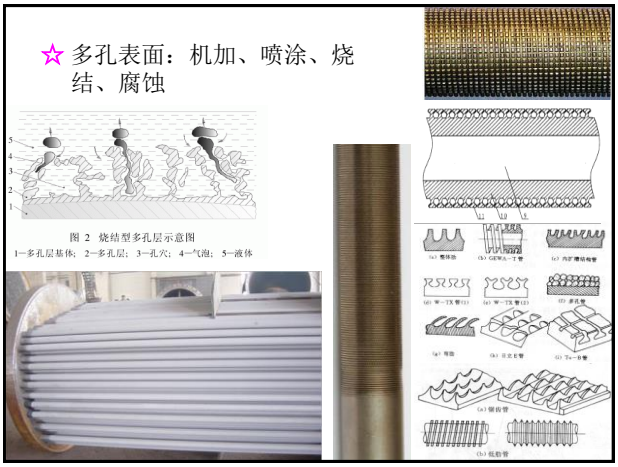
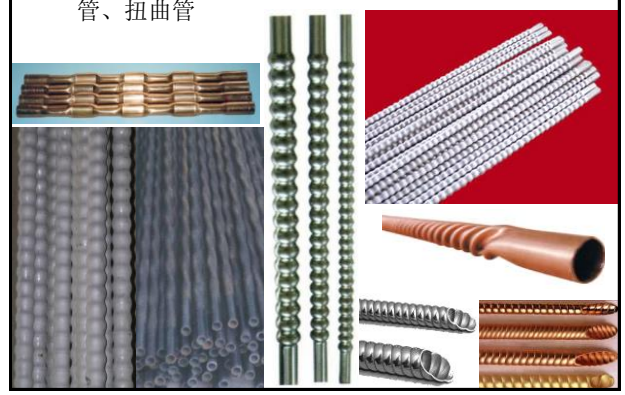


图 2 烧结型多孔层示意图
1—多孔层基体；2—多孔层；3—孔穴；4—气泡；5—液体

☆ 异 形 管：波纹管、局部压扁管、扭曲管



传热强化性能评价：

采用强化措施应全面考虑以下几个问题：

(1) 所获得的设备功率的增加或者热效率的提高，设备体积减少或者泵送功率降低；

(2) 需要增加的费用？工艺复杂性如何?安全性如何？能否成批生产？

(3) 所采用的强化方法与传热介质的相容性如何，能否保证强化传热性能持久有效？

(4) 采用强化措施后能收到多大的经济效益？

传热强化性能评价：

换热器性能改善的目标因素：

(1) 减少换热面积，缩小换热器的体积；

(2) 增加换热器的传热量；

(3) 提高被加热流体的出口温度，减少换热器两传热介质之间平均温差；

(4) 降低流体的压力损失及减少流体泵送功率。

单相对流换热强化评价准则

$$\xi_e = \frac{Nu_e}{Nu_s} \qquad \eta_e = \frac{Nu_e / Nu_s}{f_e / f_s}$$

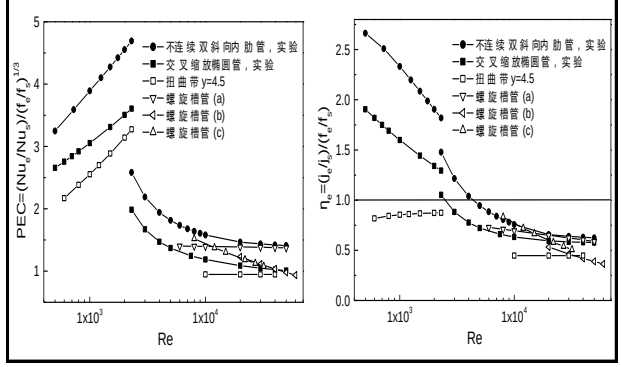
$$\frac{Q_e}{Q_s} = \frac{Nu_e / Nu_s}{(f_e / f_s)^{0.29}}$$

$$PEC = \left(\frac{Nu_e}{Nu_0}\right) \Big/ \left(\frac{f_e}{f_0}\right)^{1/3}$$

$$\frac{A_e}{A_s} = \frac{(f_e / f_s)^{0.4}}{(Nu_e / Nu_s)^{1.4}}$$

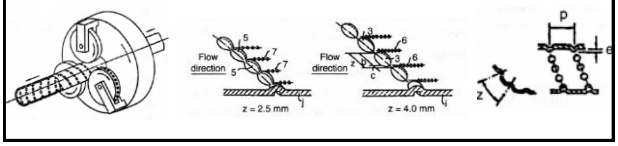
如何评价，要具体问题具体分析！ ⟹ **经济效益**

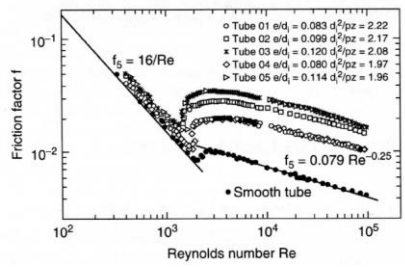
几种强化传热技术性能评价



Vicente et al. (2002) tested 10 dimpled circular tubes using water and glycol.

Tube No.	d_i (mm)	e (mm)	p (mm)	z (mm)	e/d_i	d_i^2/pz
01	16.0	1.33	13.0	8.85	0.0831	2.225
02	16.0	1.58	13.1	8.99	0.0988	2.175
03	16.0	1.91	13.8	8.89	0.1194	2.085
04	16.0	1.28	14.6	8.91	0.0800	1.975
05	16.0	1.83	14.5	9.02	0.1144	1.964
06	16.0	1.59	17.2	9.02	0.0944	1.652
07	16.0	1.84	16.6	9.06	0.1150	1.700
08	16.0	1.87	16.8	8.90	0.1169	1.709
09	16.0	1.55	10.9	8.90	0.0969	2.646
10	16.0	1.64	11.4	8.76	0.1025	2.575

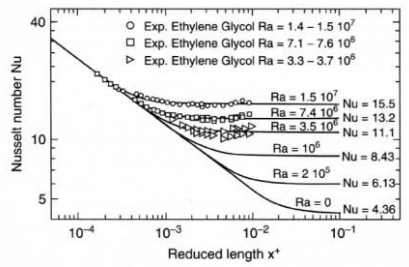




阻力增加4-8倍

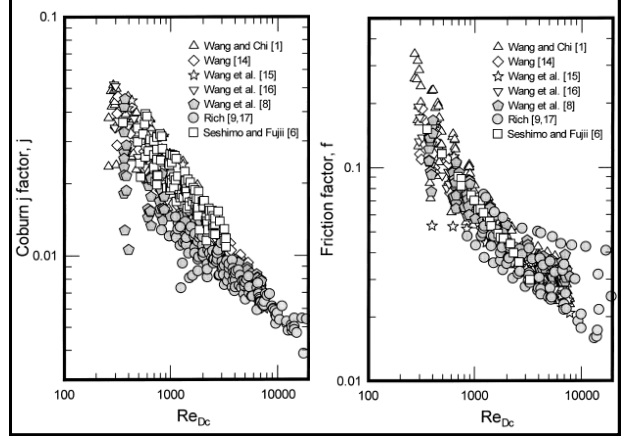
$$\mathrm{Re}_c = 2100\left[1+7.9\times10^{7}\left(\frac{e}{d_i}\right)^{-6.54}\right]^{-0.1} \qquad f = f_s\left[1+123.2\left(\frac{e}{d_i}\right)^{2.2}\mathrm{Re}_d^{\,0.2}\right]$$

$$f_s = 16/\mathrm{Re}$$



换热增加50%-150%

$$Nu_d = 4.36\left[1+Ra/67000\right]^{0.24}$$



现有传热强化技术存在的问题：

相关的研究多数仍然停留在经验的基础上，即研究者根据其经验设计出某种具体的强化技术，然后通过实验和数值计算归纳出适用于一定范围的经验关联式。因此，传热强化研究“目前”仍属于技术领域 。

——Bergles A E. &Webb R L,

☆ 在强化换热的同时，流动阻力增加过大。
☆ 研究多数仍然停留在经验的基础上，存在局限性。
☆ 污垢 污垢损失0.3%GNP

研究思路：

在理论的指导下发展新的强化换热技术

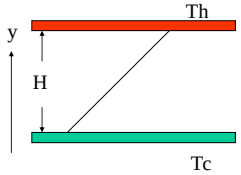
☞ 对流换热的场协同理论为研究对流换热，优化和发展强化换热技术提供了新的思路！

§3.1.3 对流换热—导热比拟与场协同原理

1、无内热源平板间静止流体的导热

控制方程 $\dfrac{\partial^2 T}{\partial y^2}=0$

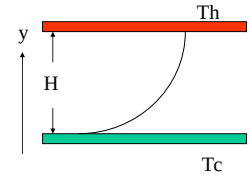
$$\frac{dT}{dy}=\frac{T_h-T_C}{H}$$



2、有内热源平板间静止流体的导热

控制方程 $\lambda\dfrac{\partial^2 T}{\partial y^2}=-q$

$$\begin{cases} T=-\dfrac{q}{2\lambda}y^2+\left(\dfrac{T_h-T_C}{H}+\dfrac{q}{2\lambda}\right)y+T_C \\ \dfrac{dT}{dy}=-\dfrac{q}{\lambda}y+\left(\dfrac{T_h-T_C}{H}+\dfrac{q}{2\lambda}H\right) \end{cases}$$



热源的存在改变了流体中的温度分布，温度沿y方向抛物线分布。

3、边界层对流换热问题与场协同原理

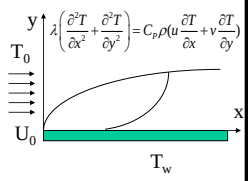
控制方程:

对流: $\lambda\dfrac{\partial^2 T}{\partial y^2}=C_p\rho\left(u\dfrac{\partial T}{\partial x}+v\dfrac{\partial T}{\partial y}\right)$

导热: $\lambda\dfrac{\partial^2 T}{\partial y^2}=-q$

$$q_w=-\lambda\left.\frac{\partial T}{\partial y}\right|_w=\int_0^{\delta_t}\rho c_p(U\cdot\nabla T)dy$$

对流类比导热内热源项



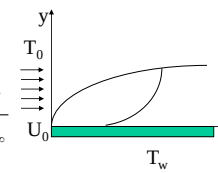
对流换热问题与有内热源的导热问题类似

不同点:对流类比导热内热源是流动参数的函数

$$q_w=-\lambda\left.\frac{\partial T}{\partial y}\right|_w=\int_0^{\delta_t}\rho c_p(U\cdot\nabla T)dy$$

无量刚化:

$$\nabla\bar{T}=\frac{\nabla T}{(T_0-T_w)/\delta_t}\quad \bar{y}=\frac{y}{\delta_t}\quad \bar{U}=\frac{U}{U_\infty}$$



$$\mathrm{Nu}_x=\frac{hD_e}{\lambda}=\frac{q_w/(T_w-T_0)\delta_t}{\lambda}$$

$$=\frac{U_0\delta_t}{\nu}\cdot\frac{\nu}{\lambda/\rho c_p}\int_0^{\delta_t}\left(\frac{U}{U_0}\cdot\frac{\nabla T}{(T_w-T_0)/\delta_t}\right)\frac{dy}{\delta_t}$$

$$=\mathrm{Re}_{\delta_t}\,\mathrm{Pr}\int_0^1\left(\bar{U}\cdot\nabla\bar{T}\right)d\bar{y}$$

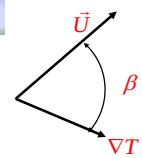
影响对流换热的因素:

$$\mathrm{Nu}_x=\mathrm{Re}_{\delta_t}\,\mathrm{Pr}\int_0^1\left(\bar{U}\cdot\nabla\bar{T}\right)d\bar{y}$$

(1) $\mathrm{Re}_x\uparrow$，$\mathrm{Pr}_x\uparrow$ $\Rightarrow$ $\mathrm{Nu}_x\uparrow$

(2) β (速度与温度梯度的夹角)$\downarrow$ $\Rightarrow$ $\mathrm{Nu}_x\uparrow$

$$U\cdot\nabla T=|U||\nabla T|\cos\beta$$



两个矢量场: $U,\nabla T$

三个标量场: $|U|,|\nabla T|,\cos\beta$

它们的协同决定热源的强度。

$$\mathrm{Nu}=\mathrm{Re}\,\mathrm{Pr}\int_0^1\left(\bar{U}\cdot\nabla\bar{T}\right)d\bar{y}$$

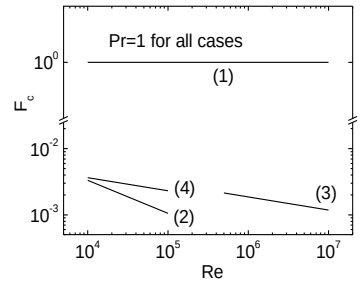
➢对流换热的场协同理论认为：对流换热可等同于有内热源的导热，热源项的大小决定了对流换热的强度。源项的大小不仅取决于温差、流动的速度和流体的物性，还取决于速度场与热流场协同的程度。

场协同程度的定量分析

定义对流换热的场协同数：

$$Fc=\frac{Nu}{RePr}\quad ,\quad Fc=1，完全协同$$

它代表了流场与热流场协同的程度，从而可定量分析比较各种对流换热性能的优劣。

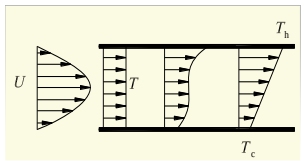


(1) 完全协同
Fc=1;
(2) 外掠平板层流
$Fc=0.332Re^{-0.5}$;
(3) 外掠平板紊流
$Fc=0.0296Re^{-0.2}$;
(4) 园管内紊流
$Fc=0.023Re^{-0.2}$.

场协同数：（1）给出了对流换热的上限，$Nu=RePr$，
（2）表明现有对流换热还有很多改进余地
($Fc<<1$)。

两个极端的例子(1)

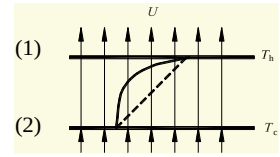
例1



- 流线与等温线平行，$\beta=90°$，$\vec{U}\cdot\nabla T=0$
- 流动对热交换无贡献
- 纯导热，$Nu=1$

两个极端的例子(2)

例2：



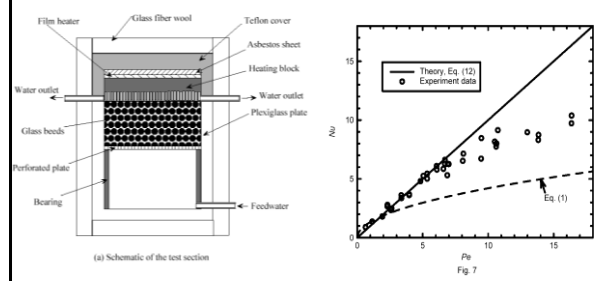
- 流线与等温线垂直，β=0°或180°
- $Nu=RePr/[1-\exp(-RePr)]$

$$Nu=RePr/[1-\exp(-RePr)]$$

(1)： $RePr>3$ ， $Nu\to RePr$
对流换热还有很大潜力

(2)： $-RePr>0$ ， $Nu<1$
$-RePr>3$ ， $Nu\to 0$
流动可以减弱热交换，比纯导热还差

$$Nu=RePr/[1-\exp(-RePr)]$$

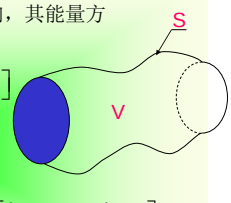


香港科技大学赵天寿教授

4、湍流换热的场协同分析

☆对于稳态无内热源的管内流湍流流动换热，不计及轴向导热和粘性耗散的影响，其能量方程可写为：

$$\rho CpU\cdot\nabla T=\nabla\cdot\left[(\lambda+\rho Cpa_t)\nabla T\right]$$



☆在一定管长进行体，并根据高斯公式得：

$$\int_V\left\{\nabla\cdot\left[(\lambda+\rho Cpa_t)\nabla T\right]\right\}dV=\int_S\left[(\lambda+\rho Cpa_t)\nabla T\right]dS$$

☆在壁面处其湍流热扩散率为0，故

$$\int_S\left[(\rho Cpa_t)\nabla T\right]dS=0$$

☆因此能量方程右边项的面积分即为该截面壁面导入或导出的总热量。

$$q_S=\int_S\left[(\lambda+\rho Cpa_t)\nabla T\right]dS=\int_S\left[\lambda\nabla T\right]dS$$

☆则在体积分区域内其平均Nusselt数可表示为：

$$Nu_{V,\text{int}}=\frac{hD}{\lambda}=\frac{q_S}{S(T_w-T_m)}\cdot\frac{D}{\lambda}=\frac{\rho CpV}{\lambda}\cdot\frac{UD}{\nu}\int_V\left[\frac{U}{U_0}\cdot\frac{\nabla T}{(T_w-T_m)/D}\right]\frac{dV}{V_0}\cdot\frac{4V_0}{S}\cdot\frac{1}{4D}$$

☆引入特征尺度和无因次变量：

$$D=\frac{4V_0}{S},d\overline{V}=\frac{dV}{V_0},\overline{U}=\frac{U}{U_0},\nabla\overline{T}=\frac{\nabla T}{(T_w-T_m)/D}$$

则：

$$Nu_{V,\text{int}}=\frac{1}{4}\text{Re}\,\text{Pr}\int_V(\overline{U}\bullet\nabla\overline{T})d\overline{V}$$

☆若管在轴向为等截面，可对管某截面进行面积分，并引入下列特征尺度D和无因次变量：

$$D=\frac{4A_0}{s},d\overline{A}=\frac{dA}{A_0},\overline{U}=\frac{U}{U_0},\nabla\overline{T}=\frac{\nabla T}{(T_w-T_m)/D}$$

可得其截面平均Nusselt数：

$$Nu_{A,\text{int}}=\frac{1}{4}\text{Re}\,\text{Pr}\int_A(\overline{U}\bullet\nabla\overline{T})d\overline{A}$$

整体换热性能参数 Nu数 ⟷ 局域时均场参数 $\overline{U}\cdot\nabla\overline{T}$

强化换热 与 场协同

☆数值验算

$$Nu_{V,\text{int}}=\frac{1}{4}\text{Re}\,\text{Pr}\int_V(\overline{U}\bullet\nabla\overline{T})d\overline{V}$$

类型	边界条件	Re	Nu_1	$Nu=\frac{q}{(T_w-T_m)}\frac{D}{\lambda}$	Nu/Nu_1 %
圆管	等壁温	1000	3.69	3.66	1.008
		20000	157.5	156.1	1.009
		40000	278.5	276.1	1.009
	等热流	1000	4.41	4.23	1.04
		20000	158.0	156.5	1.01
		40000	279.4	276.8	1.009
方管	等壁温	1000	2.95	2.98	0.99
		20000	144.2	146.0	0.988
		40000	235.3	238.1	0.988
波纹管	等壁温	882.8	24.4	23.4	1.047
		3005	61.8	59.0	1.047
		32409	213.7	213	1.003
		25035	183.7	184.2	0.997

$$Nu=\frac{1}{4}RePr\int_V(\overline{U}\bullet\nabla\overline{T}d\overline{V})$$

场协同原则同样适合于3D湍流换热过程，其换热强化均可由速度场和温度场协同程度的改善而获得。因此，对于湍流换热过程，除采用常规的壁面突起扰流强化和扩展表面强化外，还可通过改善速度场和温度场的协同程度来实现强化，这为开发新型湍流换热强化技术提供了新的途径。

如何协同强化？

小结

- **现有对流换热强化存在的共性问题：**
  - ✓ **换热强化的同时流动阻力增加更大**
  - ✓ **强化换热的研究基本上是基于经验**
- **通过对流换热与有内热源的导热问题的比拟，提出了对流换热的场协同理论：**
  - ✓ **对流换热强化可以着眼于流动速度与温度梯度的协同**